Practica No.04

Circuito RLC en serie resonante

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com
juandatara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño, 10/septiembre/26

Resumen

Se analizó experimentalmente el comportamiento de un circuito RLC en serie alimentado con una señal senoidal de amplitud constante, con el objetivo de determinar la frecuencia de resonancia para dos valores de resistencia externa: 10 Ω y 50 Ω. Para $R = 10\ \Omega$ ($R_{\text{total}} = 62{,}02\ \Omega$), la corriente máxima registrada fue de 49,20 mA a una frecuencia de 486 Hz, con un factor de calidad $Q = 2{,}77$ y un ancho de banda de aproximadamente 89,90 Hz. En cambio, para $R = 50\ \Omega$ ($R_{\text{total}} = 102{,}0\ \Omega$), la corriente máxima fue de 31,60 mA a 481 Hz, con $Q = 1{,}7$ y $\Delta f \approx 147{,}88$ Hz. Estos resultados muestran que al aumentar la resistencia del circuito, la resonancia se vuelve más ancha y presenta menor amplitud. El promedio de las frecuencias de resonancia experimentales fue de 483,5 Hz, mientras que el valor teórico calculado fue de 497,8 Hz, considerando $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ con $L = 54{,}9$ mH y $C = 1{,}862\ \mu$F, lo que corresponde a un error del 3 %. Además, se verificó que la impedancia del circuito alcanza un valor mínimo en la frecuencia de resonancia, lo cual coincide con el comportamiento esperado según la teoría.

1. Introducción

Los circuitos de corriente alterna presentan un comportamiento dependiente tanto de la tensión aplicada como de la frecuencia de la señal. Entre estos circuitos, el RLC serie, constituido por una resistencia, una inductancia y una capacitancia conectadas en serie, constituye un sistema fundamental para el estudio de los fenómenos de resonancia eléctrica. En este tipo de configuración, la oposición al paso de la corriente está determinada no solo por la resistencia del circuito, sino también por las reactancias inductiva y capacitiva, las cuales presentan una dependencia diferente con la frecuencia [?].

Al variar la frecuencia de una señal sinusoidal manteniendo constante su amplitud, las contribuciones de la inductancia y la capacitancia pueden llegar a compensarse. Esta condición ocurre cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva adquieren la misma magnitud, dando lugar al fenómeno de resonancia. En estas condiciones, la impedancia del circuito alcanza un valor mínimo y, para un circuito RLC serie, la corriente alcanza su valor máximo. La frecuencia asociada a esta condición se denomina frecuencia

de resonancia y puede determinarse teóricamente a partir de los valores de la inductancia y la capacitancia [?].

En la presente práctica se estudia experimentalmente el comportamiento de un circuito RLC serie resonante mediante la variación de la frecuencia de la señal de entrada y el registro de la corriente eficaz del circuito. A partir de los valores experimentales se busca determinar la frecuencia de resonancia y compararla con el valor obtenido teóricamente. Asimismo, se analiza la influencia de la resistencia total del circuito sobre la respuesta resonante mediante la obtención de curvas de corriente en función de la frecuencia para diferentes valores de resistencia [?]. De esta manera, se busca relacionar las características experimentales del circuito con los conceptos de impedancia, resonancia, ancho de banda y factor de calidad.

2. Marco Teórico

2.1. Circuito RLC serie

Un circuito **RLC serie** está formado por tres elementos pasivos (es decir, que no pueden generar, amplificar ni controlar de forma activa la energía eléctrica por sí mismos; solo pueden absorberla, almacenarla y liberarla) conectados uno detrás de otro:

- **R:** Resistencia R
- **L:** Inductancia L
- **C:** Capacitancia C
- Una fuente de tensión alterna $v(t)$

Dado que están conectados en serie, existe una caracterización fundamental regida por la conservación de la carga, lo que implica que la corriente es la misma en todos los componentes:

$$i_R(t) = i_L(t) = i_C(t) = i(t) \tag{1}$$

Es decir, **la misma corriente instantánea atraviesa los tres elementos.** Esto es fundamental porque, aunque la corriente sea la misma, el voltaje en cada elemento no está necesariamente en fase con ella [?].

La fase relativa entre la corriente y la fuerza electromotriz (FEM) no es evidente cuando los tres elementos están presentes. En consecuencia, representamos la corriente mediante la expresión general:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi) \tag{2}$$

Donde I_0 es la amplitud de la corriente y ϕ es el **ángulo de fase** entre la corriente y el voltaje aplicado. Por tanto, el ángulo de fase representa la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente en el circuito.

Un diagrama fasorial que incluya $i(t)$, $v_R(t)$, $v_C(t)$ y $v_L(t)$ resulta útil para analizar el comportamiento del circuito. Como se muestra en la Figura 3, el fasor que representa a

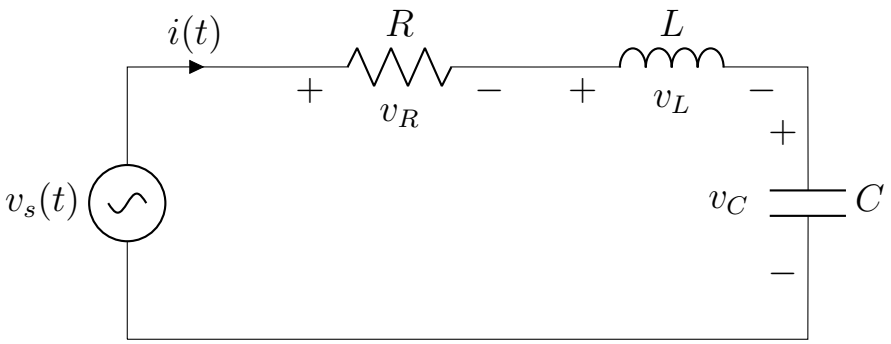


Figura 1: Diagrama esquemático de un circuito RLC en serie.

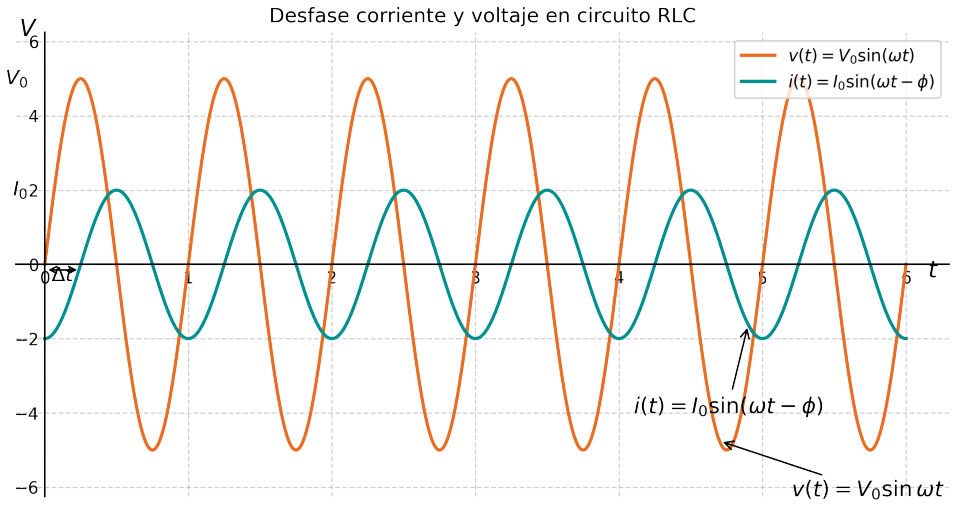


Figura 2: Desfase entre corriente y voltaje en un circuito RLC serie.

$v_R(t)$ apunta en la misma dirección que el fasor correspondiente a $i(t)$, y su amplitud está dada por

$$V_R = I_0 R.$$

El fasor correspondiente a $v_C(t)$ se retrasa $\pi/2$ rad respecto al fasor de $i(t)$ y tiene una amplitud

$$V_C = I_0 X_C.$$

Por otro lado, el fasor que representa a $v_L(t)$ se adelanta $\pi/2$ rad respecto al fasor de $i(t)$ y presenta una amplitud

$$V_L = I_0 X_L.$$

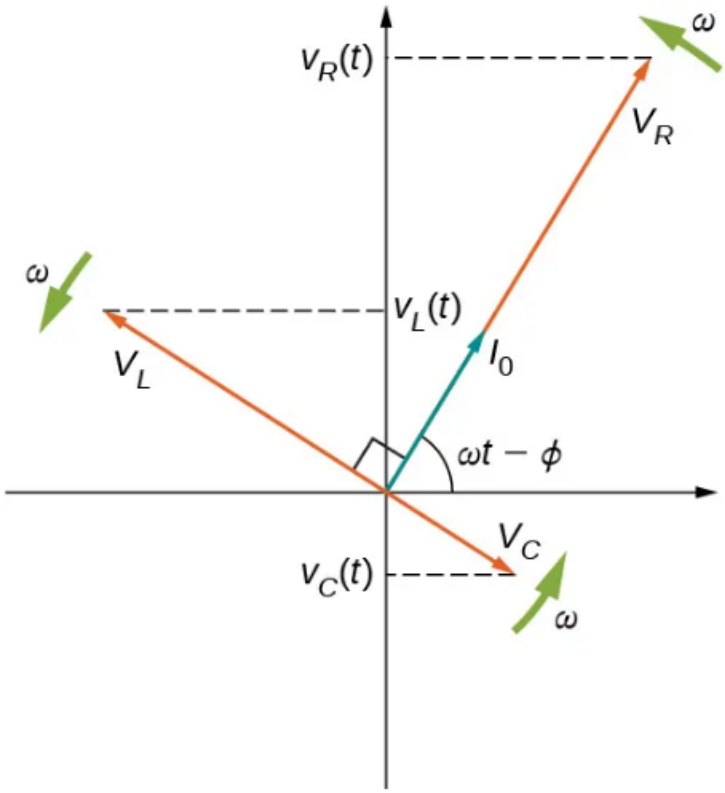


Figura 3: Diagrama fasorial de voltajes y corriente en un circuito RLC en serie. Fuente: adaptado de OpenStax, *Física Universitaria Volumen 2*, Sección 15.3.

2.2. Comportamiento de cada elemento

Para entender el circuito **RLC** completo, primero es necesario comprender el comportamiento individual de cada componente.

2.2.1. Resistencia

Para una resistencia, la relación fundamental viene dada por la ley de Ohm:

$$V_R = IR \tag{3}$$

La tensión y la corriente están en fase. Esto significa que cuando la corriente alcanza su valor máximo, el voltaje también lo hace. Además, la resistencia es el único elemento que **disipa energía** en forma de calor mediante el efecto Joule:

$$P_R = I_{\text{rms}}^2 R \tag{4}$$

2.2.2. Inductor

Un inductor almacena energía en un campo magnético. Su relación tensión-corriente fundamental es:

$$\boxed{V_L = L\frac{di}{dt}} \tag{5}$$

Si la corriente alterna se define como:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t) \tag{6}$$

Entonces el voltaje resulta en:

$$V_L = V_{L0} \sin(\omega t + 90°) \tag{7}$$

Por lo tanto, como se observa en la 3, en un inductor el voltaje adelanta a la corriente en 90°.

La reactancia inductiva se define como:

$$X_L = 2\pi f L \tag{8}$$

De este modo, la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia ($X_L \propto f$). Es decir, el inductor ofrece una mayor oposición al paso de la corriente a medida que aumenta la frecuencia de la señal.

2.2.3. Capacitor

El capacitor almacena energía en un campo eléctrico. Su ecuación fundamental es:

$$\boxed{i = C\frac{dV}{dt}} \tag{9}$$

En este componente ocurre lo contrario que en el inductor: **la corriente adelanta al voltaje en** 90°.

La reactancia capacitiva se define como:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \tag{10}$$

Por lo tanto, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia ($X_C \propto \frac{1}{f}$). Esto significa que el condensador ofrece cada vez menos oposición al paso de la corriente a medida que aumenta la frecuencia.

2.3. Idea Fundamental Circuito RLC

Podemos definir la reactancia neta:

$$\boxed{X = X_L - X_C} \tag{11}$$

Es decir:

$$\boxed{X = \omega L - \frac{1}{\omega C}} \tag{12}$$

Donde tenemos tres casos posibles.

1. **Caso 1:** $X_L < X_C$ El circuito se comporta predominantemente como capacitivo $X < 0$ la corriente adelanta al voltaje.
2. **Caso 2:** $X_L > X_C$ El circuito se comporta predominantemente como inductivo $X > 0$ la corriente se retrasa respecto al voltaje.
3. **Caso 3:** $X_L = X_C$ X Condiciones de resonancia $X = 0$

2.4. Impedancia en un circuito RLC serie

En un circuito de corriente alterna, la oposición al paso de la corriente no depende únicamente de la resistencia eléctrica, sino también de la presencia de elementos inductivos y capacitivos. Por esta razón, se introduce la impedancia, una magnitud que describe la oposición total que presenta el circuito al paso de la corriente alterna y que tiene en cuenta tanto la amplitud como la diferencia de fase entre la tensión y la corriente.

Para un circuito RLC serie, la magnitud de la impedancia está dada por

$$\boxed{Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \tag{13}$$

donde R es la resistencia total del circuito, L la inductancia, C la capacitancia y ω la frecuencia angular de la señal aplicada. Las reactancias inductiva y capacitiva se definen, respectivamente, como

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}. \tag{14}$$

Por tanto, la impedancia también puede expresarse como

$$\boxed{Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} \tag{15}$$

La impedancia no se obtiene mediante la suma directa de la resistencia y las dos reactancias, es decir, $Z \neq R + X_L + X_C$. Esto se debe a que la resistencia y las reactancias representan contribuciones eléctricas con relaciones de fase diferentes. En el análisis fasorial, la resistencia corresponde a la componente real de la impedancia, mientras que la

diferencia entre las reactancias inductiva y capacitiva constituye su componente imaginaria. En consecuencia, la magnitud de la impedancia se obtiene mediante la combinación geométrica de ambas componentes.

Aplicando la ley de Ohm en corriente alterna, la corriente eficaz del circuito se relaciona con la tensión eficaz de la fuente mediante

$$\boxed{I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{Z}} \tag{16}$$

De esta expresión se deduce que, para una tensión eficaz constante, un aumento de la impedancia produce una disminución de la corriente eficaz. Por el contrario, cuando la impedancia disminuye, la corriente aumenta. Este comportamiento permite comprender por qué la corriente alcanza un valor máximo en la condición de resonancia de un circuito RLC serie ideal.

2.5. Ángulo de fase y frecuencia de resonancia

En un circuito RLC serie, la tensión de la fuente y la corriente pueden presentar una diferencia de fase debido a la presencia de la inductancia y la capacitancia. Esta diferencia se describe mediante el ángulo de fase ϕ, que puede determinarse a partir del diagrama fasorial del circuito, como se muestra en la Figura 3. Su relación con los parámetros eléctricos está dada por

$$\boxed{\tan(\phi) = \frac{X_L - X_C}{R}} \tag{17}$$

De manera equivalente, el ángulo de fase puede expresarse como

$$\phi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right). \tag{18}$$

Cuando $X_L > X_C$, predomina el comportamiento inductivo y la corriente se retrasa respecto a la tensión. En cambio, cuando $X_C > X_L$, predomina el comportamiento capacitivo y la corriente se adelanta respecto a la tensión.

La resonancia eléctrica en un circuito RLC serie ocurre cuando las reactancias inductiva y capacitiva tienen la misma magnitud:

$$X_L = X_C. \tag{19}$$

Al sustituir las expresiones de ambas reactancias, se obtiene

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}. \tag{20}$$

Despejando la frecuencia angular, resulta

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \tag{21}$$

Dado que la frecuencia angular se relaciona con la frecuencia mediante $\omega_0 = 2\pi f_0$, la frecuencia de resonancia teórica está dada por

$$\boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}} \tag{22}$$

En la condición de resonancia, las contribuciones inductiva y capacitiva se cancelan en la impedancia. Por consiguiente, para un circuito RLC serie ideal, la impedancia alcanza su valor mínimo, $Z = R$, y el ángulo de fase es nulo, $\phi = 0$. En estas condiciones, la tensión de la fuente y la corriente están en fase y, si la tensión eficaz permanece constante, la corriente eficaz alcanza su valor máximo.

2.6. Intercambio de energía en el circuito RLC

El comportamiento resonante también puede interpretarse a partir del almacenamiento y la transferencia de energía entre el campo eléctrico del capacitor y el campo magnético del inductor. La energía almacenada en un capacitor de capacitancia C, cuando la diferencia de potencial entre sus terminales es V_C, está dada por

$$\boxed{U_C = \frac{1}{2}CV_C^2} \tag{23}$$

Por su parte, la energía almacenada en un inductor de inductancia L, cuando circula una corriente i_L, es

$$\boxed{U_L = \frac{1}{2}Li_L^2} \tag{24}$$

En un circuito LC ideal, la energía puede intercambiarse periódicamente entre el capacitor y el inductor: el capacitor almacena energía en su campo eléctrico y, durante la descarga, la corriente genera un campo magnético en el inductor. Posteriormente, la energía magnética puede contribuir a recargar el capacitor con polaridad opuesta, repitiéndose el proceso.

En un circuito RLC real, parte de la energía se disipa en forma de calor debido a la resistencia eléctrica. Por ello, el intercambio de energía entre los elementos reactivos no es completamente conservativo. Cuando existe una fuente alterna, esta suministra energía al circuito y puede compensar la energía disipada, manteniendo las oscilaciones eléctricas. La respuesta del circuito depende de la frecuencia de excitación y alcanza su condición de resonancia cuando se igualan las magnitudes de las reactancias inductiva y capacitiva.

2.7. Analogía mecánica del circuito RLC

El comportamiento de un circuito RLC serie puede compararse con el de un sistema mecánico formado por una masa, un resorte y un amortiguador. Esta analogía permite interpretar la resonancia eléctrica mediante conceptos conocidos de oscilaciones mecánicas.

En esta correspondencia, la inductancia representa la inercia del sistema, ya que se opone a los cambios de corriente, mientras que el capacitor se comporta de manera análoga al resorte, pues su tensión depende de la carga almacenada. La resistencia representa el

Cuadro 1: Analogía entre un circuito RLC serie y un sistema masa-resorte-amortiguador.

Sistema mecánico	**Circuito RLC serie**
Masa m	Inductancia L
Constante elástica k	Inverso de la capacitancia $1/C$
Amortiguamiento viscoso b	Resistencia R
Fuerza externa	Tensión de la fuente $V(t)$
Velocidad $v(t)$	Corriente $i(t)$
Desplazamiento $x(t)$	Carga eléctrica $q(t)$
Frecuencia natural $\sqrt{k/m}$	Frecuencia angular $1/\sqrt{LC}$

amortiguamiento mecánico, dado que disipa energía y limita la amplitud de la respuesta. Finalmente, la fuente de tensión desempeña un papel análogo al de una fuerza externa que excita el sistema.

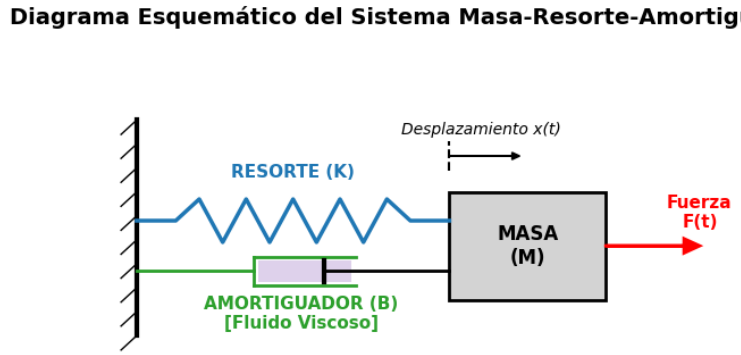


Figura 4: Representación esquemática de un sistema mecánico masa-resorte-amortiguador.

2.8. Factor de calidad

El factor de calidad Q es un parámetro adimensional que permite caracterizar la selectividad de un circuito resonante y cuantificar la relación entre la energía almacenada y la energía disipada durante su funcionamiento. De acuerdo con la interpretación energética, se define como la razón entre la energía total almacenada en el sistema y la energía perdida por ciclo, multiplicada por 2π:

$$Q = 2\pi \frac{E}{\Delta E}, \tag{25}$$

donde E representa la energía almacenada y ΔE corresponde a la energía disipada durante un ciclo. En un circuito RLC serie, la resistencia es responsable de las pérdidas de energía por efecto Joule, mientras que el inductor y el capacitor permiten almacenar e intercambiar energía mediante sus campos magnético y eléctrico, respectivamente [**?**].

Para un circuito RLC serie idealizado, alimentado por una fuente sinusoidal, el factor de calidad puede expresarse en función de la frecuencia angular de resonancia ω_0, la inductancia L y la resistencia total R como

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}. \tag{26}$$

Puesto que la frecuencia angular de resonancia está relacionada con la inductancia y la capacitancia mediante

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \tag{27}$$

el factor de calidad también puede escribirse como

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{28}$$

En estas expresiones, R corresponde a la resistencia total efectiva del circuito, incluyendo las contribuciones resistivas relevantes de sus componentes y de la fuente. Por tanto, no debe confundirse necesariamente con la resistencia externa conectada durante el experimento.

Físicamente, un valor elevado de Q indica que las pérdidas de energía son relativamente pequeñas y que la respuesta del circuito está concentrada en un intervalo estrecho de frecuencias alrededor de la resonancia. Por el contrario, un valor reducido de Q corresponde a una respuesta resonante más amplia y menos selectiva. De acuerdo con la ecuación (26), para valores constantes de L y C, el factor de calidad disminuye al aumentar la resistencia total del circuito.

El factor de calidad también puede relacionarse con el ancho de banda de la respuesta resonante. Si f_0 es la frecuencia de resonancia y f_L y f_H son, respectivamente, las frecuencias inferior y superior de media potencia, el ancho de banda se define como

$$\Delta f_{\mathrm{BW}} = f_H - f_L. \tag{29}$$

Para un circuito RLC serie idealizado, el ancho de banda expresado en hertz está dado por

$$\Delta f_{\mathrm{BW}} = \frac{R}{2\pi L}. \tag{30}$$

En consecuencia, el factor de calidad puede expresarse como la razón entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f_{\mathrm{BW}}}. \tag{31}$$

Las frecuencias f_L y f_H corresponden a los puntos en los cuales la potencia disipada en la resistencia es la mitad de su valor máximo. Debido a que la potencia es proporcional al cuadrado de la corriente eficaz, en dichos puntos se cumple

$$I_{\mathrm{rms}} = \frac{I_{\mathrm{rms,max}}}{\sqrt{2}}. \tag{32}$$

Esta relación permite determinar experimentalmente el ancho de banda a partir de la curva de corriente eficaz en función de la frecuencia. En particular, un circuito con mayor factor de calidad presenta una curva de resonancia más estrecha, mientras que un circuito con menor factor de calidad presenta una curva más ancha.

En la práctica del circuito RLC serie resonante, la comparación de las curvas obtenidas para diferentes valores de resistencia permite estudiar experimentalmente esta dependencia. Al aumentar la resistencia total, la corriente máxima disminuye y el ancho de banda aumenta, de acuerdo con las ecuaciones (26) y (30). Por tanto, el factor de calidad constituye una magnitud útil para relacionar las pérdidas resistivas del circuito con la selectividad de su respuesta en frecuencia [**?**].

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

Antes de armar el circuito, se midieron con el multímetro digital la resistencia interna de la fuente, la resistencia propia de la bobina, la inductancia de la bobina y la capacitancia del capacitor. Se registraron en la hoja de datos los valores obtenidos: $R_{\text{int.fuente}} = 50\ \Omega$, $R_{\text{bobina}} = 2{,}02\ \Omega$, $L = 54{,}9$ mH y $C = 1{,}862\ \mu$F. La resistencia interna de la fuente se consideró como un dato de fábrica del equipo.

Con los valores medidos de L y C se calculó la frecuencia de resonancia teórica del circuito:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

cuyo valor de referencia fue aproximadamente 498 Hz.

Se armó el circuito RLC serie mostrado en la Fig. 3, conectando en serie el generador de señales, un amperímetro, el capacitor C, la bobina L y una resistencia externa variable R_{ext}. La amplitud de la señal del generador se mantuvo constante durante todo el ensayo. Figure 5 and Figure 6 show the general layout of the experimental setup and the assembled circuit, respectively.

Para el primer montaje se fijó $R_{\text{ext}} = 10\ \Omega$. La resistencia total se calculó como

$$R_{\text{total}} = R_{\text{ext}} + R_{\text{int.fuente}} + R_{\text{bobina}} = 62{,}02\ \Omega.$$

Se varió la frecuencia del generador desde 300 Hz y se midió la corriente eficaz I_{rms} (mA) con el amperímetro en cada frecuencia. Las lecturas se tomaron con mayor separación lejos de la resonancia y con incrementos progresivamente menores al aproximarse al máximo de corriente, para caracterizar con más detalle la región de resonancia.

El procedimiento se repitió para un segundo montaje con $R_{\text{ext}} = 50\ \Omega$, para el cual $R_{\text{total}} = 102{,}0\ \Omega$. Las mediciones de este montaje se registraron en la Tabla No. 2.

Con los datos de ambos montajes se graficó I_{rms} (mA) en función de la frecuencia f (Hz), representando ambas curvas en una misma gráfica. Para cada curva se identificó la frecuencia correspondiente a la corriente máxima. Cuando el máximo quedó entre dos frecuencias medidas, se estimó su posición experimental mediante el punto medio de dichas frecuencias; luego se promediaron las estimaciones de ambos montajes para obtener la frecuencia de resonancia experimental.

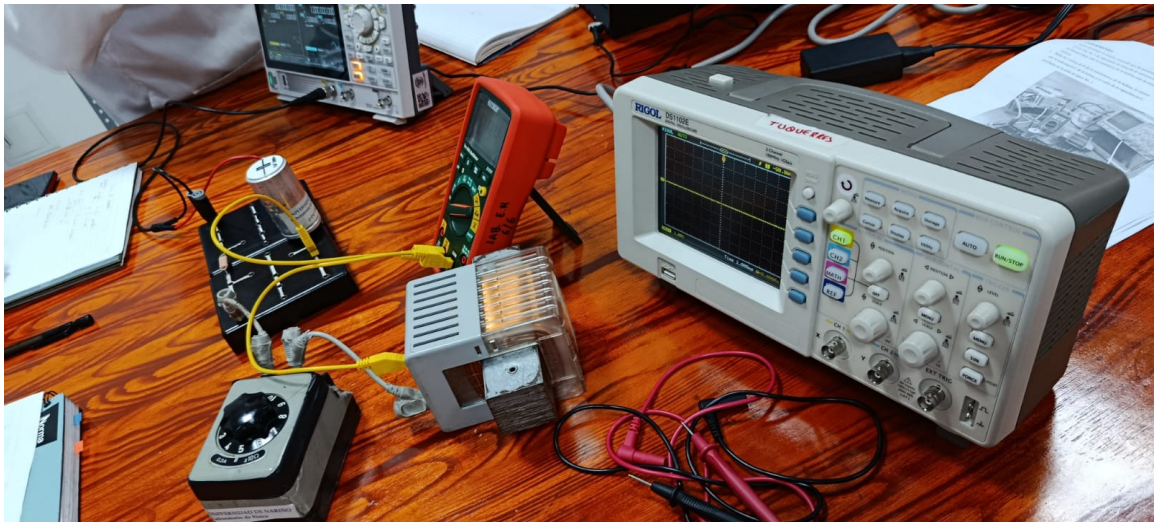


Figura 5: Vista general de los instrumentos y del montaje experimental.



Figura 6: Detalle del circuito RLC ensamblado para las mediciones.

A partir de las mismas mediciones se calculó la impedancia para cada frecuencia mediante

$$Z = \frac{\varepsilon}{I},$$

donde ε es la amplitud constante de la señal del generador y I es la corriente medida. Se graficó Z (Ω) en función de f (Hz) y se verificó la presencia de un mínimo en la región de resonancia.

Finalmente, para cada valor de resistencia se estimó el ancho de banda experimental y el factor de calidad utilizando

$$\Delta f \approx \frac{R_{\text{total}}}{4\pi L}, \qquad Q = \frac{f_0}{2\Delta f}.$$

También se calculó la resistencia crítica

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

y se comparó cada R_{total} con R_c para verificar que el circuito operara en el régimen de oscilación amortiguada. La frecuencia de resonancia experimental se comparó con la teórica mediante el porcentaje de error.

3.2. Variables del experimento

Variables medidas directamente:

- Las resistencias interna de la fuente, propia de la bobina y externa R_{ext} (Ω), medidas con el multímetro digital.
- La inductancia L (mH) y la capacitancia C (μF), medidas con el multímetro digital.
- La corriente eficaz I_{rms} (mA), medida con el amperímetro para cada frecuencia f (Hz indicada en el generador de señales).

Variables obtenidas indirectamente:

- La frecuencia de resonancia teórica, calculada como $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$.
- La resistencia total del circuito y la resistencia crítica $R_c = 2\sqrt{L/C}$, utilizadas para verificar el régimen de oscilación amortiguada ($R_{\text{total}} < R_c$).
- La impedancia Z (Ω) en función de la frecuencia, calculada a partir de $Z = \varepsilon/I$.
- El ancho de banda Δf y el factor de calidad Q para cada resistencia total.
- La frecuencia de resonancia experimental, estimada a partir de las frecuencias que delimitan el máximo de corriente y promediada entre ambos montajes, junto con su porcentaje de error respecto del valor teórico.

3.3. Consideraciones y fuentes de error

El barrido de frecuencias, con una mayor densidad de puntos cerca de la resonancia, permite ubicar con mayor precisión el máximo de corriente y construir la curva característica para calcular el ancho de banda y compararla con el modelo teórico de impedancia. Sin embargo, la determinación experimental de f_0 depende de la resolución del generador de señales y de la estabilidad de la lectura del amperímetro cerca del pico. En particular, pequeñas variaciones de frecuencia pueden producir cambios apreciables en la corriente para $R_{\text{ext}} = 10\ \Omega$, montaje que presenta menor amortiguamiento y mayor factor de calidad.

Las fuentes de error consideradas más relevantes fueron:

- La tolerancia y las variaciones reales de L y C respecto de sus valores nominales, que afectan directamente el valor teórico de f_0.
- La resolución del generador de señales al fijar la frecuencia durante el barrido.
- La precisión del amperímetro, especialmente al medir corrientes pequeñas lejos de la resonancia.
- La resistencia de contacto de los cables, la caja de conexiones y la caja de resistencias, que no se incluye en el modelo ideal del circuito.

4. Resultados y discusión

4.1. Parámetros iniciales del circuito

Para estudiar la resonancia del circuito RLC serie se midieron los valores de la resistencia de la bobina, la inductancia y la capacitancia. También se tuvo en cuenta la resistencia interna del generador, indicada en la guía de laboratorio como $50\,\Omega$. Los valores registrados en la hoja de cálculo se presentan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Parámetros iniciales del circuito RLC serie.

Magnitud	Símbolo	Valor experimental
Resistencia interna de la fuente	R_{int}	$50\,\Omega$
Resistencia de la bobina	R_L	$2{,}02\,\Omega$
Inductancia de la bobina	L	$54{,}9\,\text{mH}$
Capacitancia	C	$1{,}862\,\mu\text{F}$

La frecuencia de resonancia teórica se calculó a partir de la inductancia y la capacitancia del circuito mediante la expresión

$$f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \tag{33}$$

Sustituyendo los valores experimentales medidos,

$$f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(54{,}9 \times 10^{-3})(1{,}862 \times 10^{-6})}}, \tag{34}$$

se obtuvo la frecuencia de resonancia teórica

$$\boxed{f_{\text{res}} \approx 497{,}79\,\text{Hz}}. \tag{35}$$

Este valor se utilizó como referencia para analizar las frecuencias a las que se registraron las corrientes máximas en las dos configuraciones de resistencia externa.

4.2. Comportamiento de la corriente eficaz en función de la frecuencia

Se mantuvo constante la amplitud de la señal de entrada y se modificó su frecuencia, registrando la corriente eficaz para dos valores de resistencia externa: $10\,\Omega$ y $50\,\Omega$. Para cada configuración, la resistencia total considerada en el circuito corresponde a la suma de la resistencia externa, la resistencia interna de la fuente y la resistencia de la bobina:

$$R_{\text{total}} = R_{\text{ext}} + R_{\text{int}} + R_L. \tag{36}$$

Por tanto, para la primera configuración se obtuvo

$$R_{\text{total,1}} = 10 + 50 + 2{,}02 = 62{,}02\,\Omega, \tag{37}$$

mientras que para la segunda configuración,

$$R_{\text{total,2}} = 50 + 50 + 2{,}02 = 102{,}02\,\Omega. \tag{38}$$

Las mediciones de frecuencia y corriente eficaz para ambas configuraciones se presentan en las Tablas 3 y 4. Se conservaron los valores registrados en la hoja de cálculo.

Cuadro 3: Frecuencia y corriente eficaz para $R_{\text{ext}} = 10\,\Omega$.

Datos 1		Datos 2		Datos 3	
f (Hz)	I_{RMS} (mA)	f (Hz)	I_{RMS} (mA)	f (Hz)	I_{RMS} (mA)
300	18.34	486	49.20	600	34.62
320	20.84	488	49.20	620	31.94
340	23.71	490	49.20	640	29.57
360	27.03	492	49.20	660	27.50
380	30.84	494	49.20	680	25.68
400	35.07	496	49.10	700	24.08
420	39.58	498	49.00	720	22.68
440	43.80	500	48.90	740	21.42
460	47.30	520	47.00	760	20.30
480	49.10	540	44.10	780	19.31
482	49.10	560	40.80	800	18.41
484	49.20	580	37.62	820	17.59

La variación de la corriente eficaz con la frecuencia se representa en la Figura 7. En esta gráfica se deben incluir las dos series de mediciones, diferenciando cada curva según la resistencia externa utilizada.

Cuadro 4: Frecuencia y corriente eficaz para $R_{\text{ext}} = 50\,\Omega$.

Datos 1		Datos 2		Datos 3	
f (Hz)	I_{RMS} (mA)	f (Hz)	I_{RMS} (mA)	f (Hz)	I_{RMS} (mA)
200	9.41	484	31.59	660	22.84
220	10.66	486	31.60	680	21.76
240	12.01	488	31.60	700	20.75
260	13.47	490	31.60	720	19.83
280	15.05	492	31.59	740	18.96
300	16.76	494	31.58	760	18.17
320	18.61	496	31.56	780	17.44
340	20.57	498	31.54	800	16.77
360	22.62	500	31.50	820	16.14
380	24.70	520	30.99	840	15.55
400	26.73	540	30.11	860	15.01
420	28.56	560	29.01	880	14.52
440	30.05	580	27.76	900	14.05
460	31.09	600	26.48	920	13.61
480	31.56	620	25.22		
482	31.57	640	24.00		

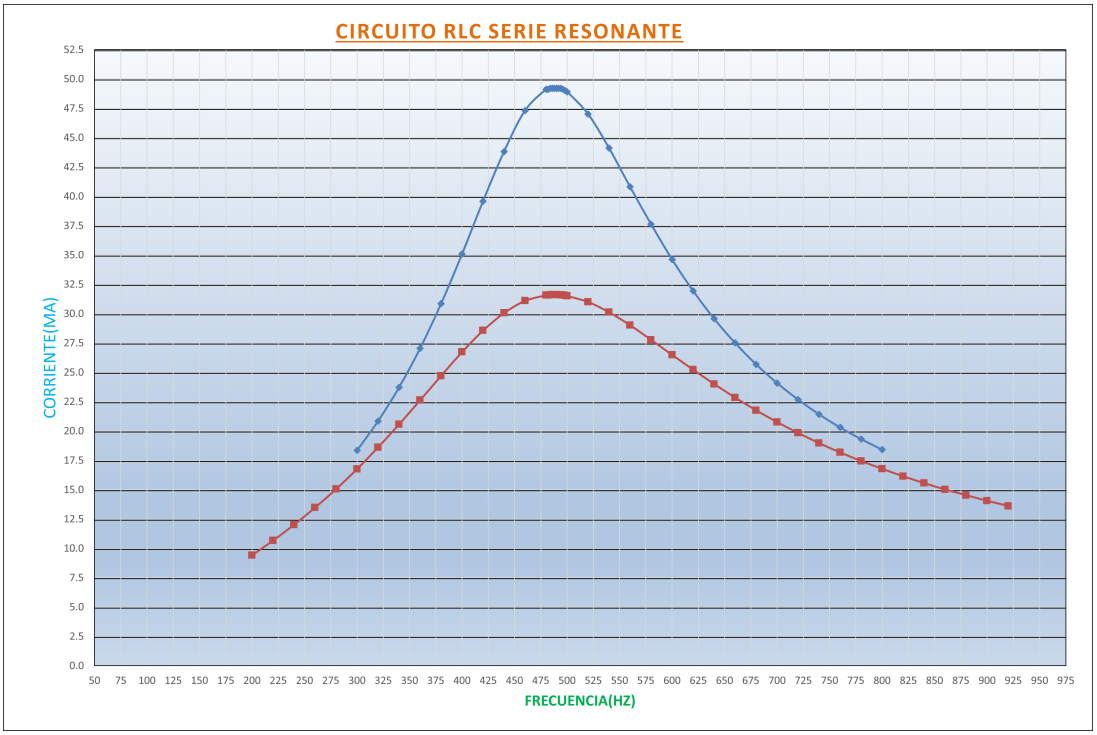


Figura 7: Corriente eficaz en función de la frecuencia para el circuito RLC serie con resistencias externas de $10\,\Omega$ y $50\,\Omega$. Las curvas corresponden a las mediciones experimentales de ambas configuraciones.

En ambas configuraciones se observa que la corriente aumenta a medida que la frecuencia se aproxima a la región de resonancia. Después de alcanzar su valor máximo, la corriente disminuye conforme la frecuencia continúa aumentando. Este comportamiento concuerda cualitativamente con el modelo de un circuito RLC serie alimentado por una fuente de corriente alterna de amplitud constante.

La impedancia del circuito está dada por

$$|Z| = \sqrt{R_{\text{total}}^2 + \left(2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}. \tag{39}$$

Cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se igualan, sus contribuciones se cancelan y la impedancia alcanza su valor mínimo, determinado por la resistencia total del circuito. En estas condiciones, la corriente eficaz alcanza su valor máximo para una amplitud de tensión constante.

Los valores máximos registrados fueron aproximadamente 49,2 mA para $R_{\text{ext}} = 10\,\Omega$ y 31,6 mA para $R_{\text{ext}} = 50\,\Omega$. La corriente máxima es menor en la segunda configuración, lo cual concuerda con el aumento de la resistencia total de 62,02 Ω a 102,02 Ω. Una resistencia mayor limita la corriente que circula por el circuito, incluso cerca de la resonancia.

4.3. Frecuencia de resonancia experimental

Debido a que varias mediciones consecutivas presentan el mismo valor máximo de corriente, la frecuencia de resonancia experimental no queda definida por un único punto de la tabla. Para evitar atribuir una precisión excesiva a los datos, se puede tomar el centro del intervalo en el que se observa la corriente máxima.

Para $R_{\text{ext}} = 10\,\Omega$, la corriente máxima registrada de 49,2 mA aparece entre 484 y 494 Hz. El punto medio de este intervalo es

$$f_{\text{res},1} \approx \frac{484 + 494}{2} = 489\,\text{Hz}. \tag{40}$$

Para $R_{\text{ext}} = 50\,\Omega$, el máximo registrado de 31,6 mA aparece entre 486 y 490 Hz. Por tanto,

$$f_{\text{res},2} \approx \frac{486 + 490}{2} = 488\,\text{Hz}. \tag{41}$$

El promedio de ambas estimaciones es

$$f_{\text{res,exp}} = \frac{489 + 488}{2} = 488{,}5\,\text{Hz}. \tag{42}$$

El error relativo respecto a la frecuencia teórica se calculó mediante

$$\text{Error relativo} = \left|\frac{f_{\text{res,teo}} - f_{\text{res,exp}}}{f_{\text{res,teo}}}\right| \times 100\,\%. \tag{43}$$

Al sustituir los valores obtenidos,

$$\text{Error relativo} = \left|\frac{497{,}79 - 488{,}5}{497{,}79}\right| \times 100\,\% \approx 1{,}87\,\%. \tag{44}$$

De acuerdo con este procedimiento, la frecuencia de resonancia experimental presenta una diferencia aproximada del 1,87 % respecto al valor teórico. La diferencia es pequeña en comparación con la frecuencia de resonancia calculada; no obstante, debe tenerse en cuenta que el máximo de corriente se distribuye en varios puntos consecutivos, por lo

que la estimación experimental depende de la resolución con la que se tomó la frecuencia alrededor del máximo.

4.4. Impedancia y ancho de banda

A partir de la ecuación 39, la impedancia puede representarse en función de la frecuencia utilizando los valores medidos de R, L y C. La gráfica correspondiente se puede incluir en la Figura 8, siempre que se haya elaborado como parte del análisis de la práctica.

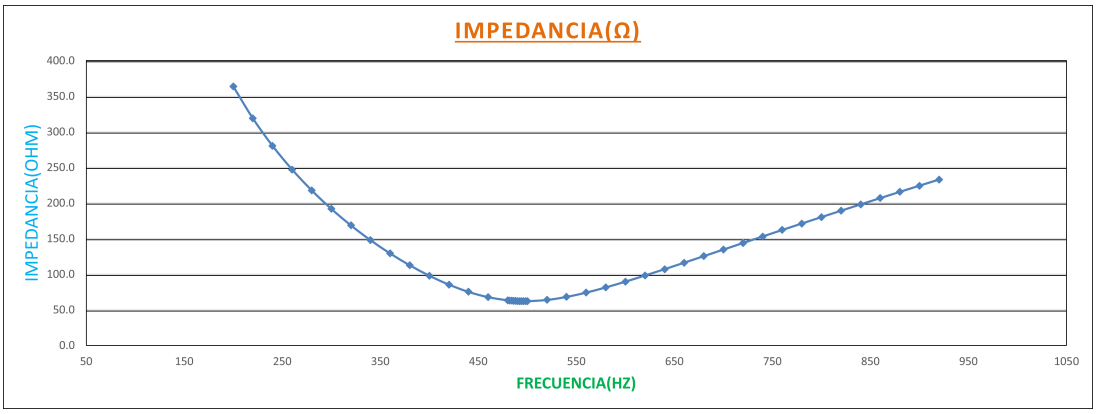


Figura 8: Impedancia teórica del circuito RLC serie en función de la frecuencia para los parámetros medidos.

La guía propone estimar el ancho de banda mediante la expresión

$$\Delta f \approx \frac{R_{\text{total}}}{4\pi L}. \tag{45}$$

Para la primera configuración, con una resistencia total de $62{,}02\,\Omega$, se obtiene

$$\Delta f_1 \approx \frac{62{,}02}{4\pi(54{,}9\times 10^{-3})} \approx 89{,}90\,\text{Hz}. \tag{46}$$

Para la segunda configuración, con una resistencia total de $102{,}02\,\Omega$, se obtiene

$$\Delta f_2 \approx \frac{102{,}02}{4\pi(54{,}9\times 10^{-3})} \approx 147{,}88\,\text{Hz}. \tag{47}$$

Estos valores corresponden a estimaciones teóricas obtenidas a partir de la expresión de la guía. El ancho de banda experimental debe determinarse a partir de la gráfica y de la definición utilizada para identificar sus frecuencias límite; por ello, no se considera medido directamente con los datos tabulados aquí. vspace0.4cm

La hoja de cálculo también permite estimar el factor de calidad mediante la relación indicada en la guía,

$$Q \approx \frac{f_{\text{res}}}{2\Delta f}. \tag{48}$$

Usando la frecuencia de resonancia teórica y los anchos de banda calculados, se obtienen aproximadamente $Q_1 = 2{,}77$ y $Q_2 = 1{,}68$. La reducción del factor de calidad al

aumentar la resistencia total es coherente con una resonancia menos pronunciada y una curva de corriente más ancha.

4.5. Discusión general

Los datos experimentales muestran el comportamiento característico de un circuito RLC serie resonante: la corriente eficaz alcanza una región de máximo cerca de la frecuencia para la cual las reactancias inductiva y capacitiva se compensan. La frecuencia de resonancia teórica calculada a partir de los valores medidos de inductancia y capacitancia fue de aproximadamente 497,79 Hz, mientras que la estimación experimental basada en el centro de los intervalos de corriente máxima fue de 488,5 Hz. La diferencia relativa entre ambos valores fue de aproximadamente 1,87 %.

También se observó que el aumento de la resistencia externa reduce la corriente máxima, de aproximadamente 49,2 mA a 31,6 mA. Esto es consistente con la dependencia de la corriente respecto a la impedancia total del circuito. Asimismo, el ancho de banda teórico calculado para la resistencia total mayor fue superior al correspondiente a la resistencia menor, en concordancia con la relación indicada en la guía.

Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales pueden estar relacionadas con la resolución de las mediciones de frecuencia y corriente, la precisión de los instrumentos y la incertidumbre asociada a los valores de inductancia y capacitancia. En particular, la repetición del valor máximo de corriente en varias frecuencias consecutivas impide identificar la resonancia experimental con la precisión de un único valor de frecuencia. Por ello, la frecuencia experimental reportada debe interpretarse como una estimación basada en los datos disponibles

5. Preguntas

1. Demostrar la ecuación (3) tiene unidades de ω

6. Sulucion

1. Para demostrar dimensionalmente que la fórmula de la resistencia crítica $R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ tiene unidades de Ohms (Ω), partimos de las definiciones fundamentales del Sistema Internacional (SI):

$$[\text{Volt}] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$$

$$[\Omega] = \frac{[\text{Volt}]}{[\text{A}]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^3}$$

Análisis dimensional de la inductancia (L)

A partir de la ley de inducción de Faraday ($V = L\frac{di}{dt}$):

$$[L] = \frac{[V] \cdot [\mathrm{s}]}{[\mathrm{A}]}$$
$$[L] = \frac{\left(\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}^3}\right) \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{A}^2\cdot\mathrm{s}^2}$$
$$[L] = \left(\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{A}^2\cdot\mathrm{s}^3}\right)\cdot\mathrm{s} = \Omega\cdot\mathrm{s}$$

Análisis dimensional de la capacitancia (C)

A partir de la definición de corriente en un condensador ($I = C\frac{dV}{dt}$):

$$[C] = \frac{[\mathrm{A}]\cdot[\mathrm{s}]}{[V]}$$
$$[C] = \frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}}{\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}^3}} = \frac{\mathrm{A}^2\cdot\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}$$
$$[C] = \frac{\mathrm{s}}{\left(\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{A}^2\cdot\mathrm{s}^3}\right)} = \frac{\mathrm{s}}{\Omega}$$

Sustitución y simplificación del cociente

Sustituyendo las dimensiones de L y C en la expresión interna:

$$\left[\frac{L}{C}\right] = \frac{\Omega\cdot\mathrm{s}}{\frac{\mathrm{s}}{\Omega}} = (\Omega\cdot\mathrm{s})\cdot\left(\frac{\Omega}{\mathrm{s}}\right) = \Omega^2$$

Aplicación de la raíz cuadrada

Dado que el factor numérico 2 es adimensional:

$$[R_c] = \left[2\sqrt{\frac{L}{C}}\right] = \sqrt{\Omega^2} = \Omega$$

Por lo tanto, queda demostrado formalmente que la resistencia crítica posee unidades de Ohms (Ω).

2. Para demostrar la ecuación (4) correspondiente al ancho de la curva de resonancia, partimos de la expresión de la corriente en estado estacionario en función de la frecuencia angular ω (Ecuación 3A):

$$I(\omega) = \frac{\mathcal{E}}{\left[R^2 + \left(\frac{L}{\omega}\right)^2(\omega^2 - \omega_{\mathrm{res}}^2)^2\right]^{1/2}} \tag{49}$$

Condición de potencia a la mitad del máximo (FWHM)

La potencia promedio transferida al circuito es proporcional a I^2. Los puntos de ancho a la mitad de la potencia máxima ocurren cuando la corriente decae a $I_{\text{máx}}/\sqrt{2}$, lo que implica que el término reactivo iguala a la resistencia:

$$\left(\frac{L}{\omega}\right)^2 (\omega^2 - \omega_{\text{res}}^2)^2 = R^2 \tag{50}$$

Tomando la raíz cuadrada positiva:

$$\frac{L}{\omega}(\omega^2 - \omega_{\text{res}}^2) = R \tag{51}$$

Aproximación cerca de la resonancia

Factorizando la diferencia de cuadrados y evaluando en la vecindad de la resonancia ($\omega \approx \omega_{\text{res}}$):

$$\frac{L}{\omega_{\text{res}}}(\omega - \omega_{\text{res}})(\omega + \omega_{\text{res}}) = R \tag{52}$$

Dado que $\omega + \omega_{\text{res}} \approx 2\omega_{\text{res}}$:

$$\frac{L}{\omega_{\text{res}}}(\omega - \omega_{\text{res}})(2\omega_{\text{res}}) = R \tag{53}$$

$$2L(\omega - \omega_{\text{res}}) = R \tag{54}$$

Ancho de la curva de resonancia ($\Delta\omega$)

Despejando el semi-ancho de la curva $\Delta\omega = \omega - \omega_{\text{res}}$:

$$\Delta\omega \approx \frac{R}{2L} \tag{55}$$

Conversión a frecuencia ordinaria (Δf)

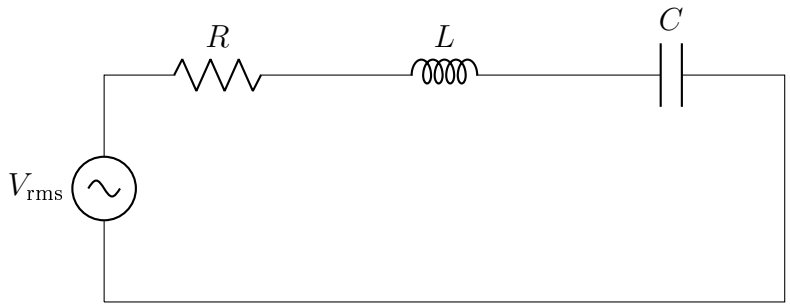
Sabemos que la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia ordinaria es $\omega = 2\pi f$, por lo que el ancho en frecuencia es:

$$\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \approx \frac{R}{2L \cdot 2\pi} = \frac{R}{4\pi L} \tag{56}$$

Por lo tanto, quedan demostradas las expresiones de la ecuación (4):

$$\Delta\omega \approx \frac{R}{2L}, \quad \Delta f \approx \frac{R}{4\pi L} \tag{57}$$

3. Para determinar el valor de la capacitancia para el cual la corriente es máxima, se analiza la condición de resonancia en un circuito RLC serie alimentado por una fuente de voltaje sinusoidal.



La corriente en estado estacionario en un circuito RLC está dada por:

$$I = \frac{V_{\text{rms}}}{Z} \tag{58}$$

Donde la impedancia total Z es:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \tag{59}$$

La corriente alcanza su valor máximo cuando la impedancia total es mínima. Esto ocurre en la condición de resonancia, donde la reactancia inductiva se iguala a la reactancia capacitiva:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \tag{60}$$

Despejando la capacitancia C de la ecuación de resonancia:

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} \tag{61}$$

Sustituyendo los valores proporcionados ($\omega = 5000\,\text{rad/s}$ y $L = 20\,\text{mH} = 20 \times 10^{-3}\,\text{H}$):

$$C = \frac{1}{(5000\,\text{rad/s})^2 (20 \times 10^{-3}\,\text{H})} \tag{62}$$

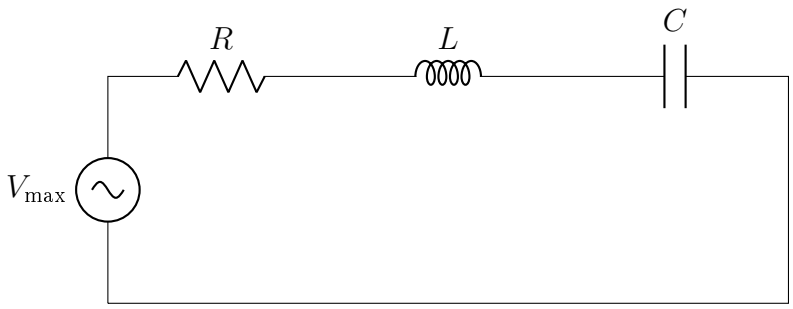
Resolviendo el denominador:

$$C = \frac{1}{(2{,}5 \times 10^7)(20 \times 10^{-3})}\,\text{F} = \frac{1}{500,000}\,\text{F} \tag{63}$$

Obteniendo el valor final en microfaradios:

$$C = 2 \times 10^{-6}\,\text{F} = 2\,\mu\text{F} \tag{64}$$

4. Para resolver el problema, analizamos el circuito RLC serie alimentado por una fuente de voltaje sinusoidal.



Frecuencia de resonancia (f_0)

La frecuencia angular de resonancia ω_0 en un circuito RLC se define como:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{65}$$

Sustituyendo los valores dados ($L = 20\,\text{mH} = 20 \times 10^{-3}\,\text{H}$ y $C = 1\,\mu\text{F} = 1 \times 10^{-6}\,\text{F}$):

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(20 \times 10^{-3}\,\text{H})(1 \times 10^{-6}\,\text{F})}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-8}}} \approx 7071{,}07\,\text{rad/s} \tag{66}$$

La frecuencia de resonancia f_0 en Hertz se obtiene dividiendo entre 2π:

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{7071{,}07\,\text{rad/s}}{2\pi} \approx 1125{,}39\,\text{Hz} \tag{67}$$

Corriente eficaz en resonancia (I_{rms})

En la condición de resonancia, la impedancia total del circuito se reduce únicamente a la resistencia ($Z = R$), ya que las reactancias se anulan.

Primero, calculamos el voltaje eficaz (V_{rms}) a partir del voltaje máximo ($V_{\max} = 150\,\text{V}$):

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{150\,\text{V}}{\sqrt{2}} \approx 106{,}07\,\text{V} \tag{68}$$

Aplicando la ley de Ohm con $R = 100\,\Omega$, determinamos la corriente eficaz en resonancia:

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{R} = \frac{106{,}07\,\text{V}}{100\,\Omega} \approx 1{,}06\,\text{A} \tag{69}$$

7. Conclusiones

- Se pudo observar el comporatamiento de un circuito RLC en serie para CA en función de la frecuencia.
- Se comprobó que su impedacia depende de la frecuencia,donde para valores menores a la frecuencia de resonancia la impedancia se comporta como la reactancia capacitiva y para valores mayores se comporta como la reactancia inductiva.

- Se observó como la impedancia es mínima para la frecuencia de resonancia, donde las reactancias del inductor y el capacitor se anulan dejando solo a la impedancia de la resistencia.
- Se observó como el cambio en la impedancia afecta a la corriente de modo que esta es máxima para la frecuencia de resonancia y se reduce a medida que la frecuencia se aleja de esta.
- Se pudo encontrar la frecuencia de resonancia en un circuito de capacitancia $C = 1{,}862\mu F$ y una inductancia $L = 54{,}9mH$, con dos resistencias de $R = 10\Omega$ y $R = 10\Omega$, al promediar estos valores y compararlo con el valor experimental, nos da una frecuencia $f = 483{,}5Hx$ con un error relativo porcentual de $3\,\%$.
- Se comprobó que la frecuencia de resonancia solo depende de la inductancia y la capacitancia en el circuito, al hacer el cambio de resistencia, el valor de la frecuencia de resonancia se mantiene aproximadamente igual.

8. Anexos

